

Atividade 11 – Procedimentos e Funções

1. Faça um programa que mostre o resultado do cálculo das áreas do triângulo, quadrado e círculo. O programa deve apresentar um menu onde o usuário possa escolher o tipo de área que deseja calcular. Desenvolva uma sub-rotina (procedimento ou função) para cada opção.

2. Faça um programa que mostre uma tela com as seguintes opções:

- 1 – Calcular Média,
- 2 – Calcular Somatório,
- 3 – Achar Maior Nota,
- 4 – Achar Menor Nota,
- 0 – Finalizar o programa.

Cada uma das opções chamará um procedimento com a devida funcionalidade. Para fins de cálculo, estes testes se basearão em um vetor chamado notas de 10 posições que deve ser preenchido pelo usuário.

3. Faça uma função que receba um número inteiro N, maior ou igual a 0, e retorne o valor de seu fatorial (N!). O fatorial de um número N é calculado por $1 * 2 * 3 * \dots * N$.

4. Escreva um programa em C que contenha uma função que recebe dois números inteiros I e J, e calcule a expressão $I!/J!*(I-J)!$. Esta função deve invocar outra função para calcular o fatorial de cada número individualmente. Dica: use a mesma função desenvolvida no exercício anterior.

5. Faça um programa que contenha uma função que verifique se uma data é válida ou não, retornando os valores VERDADEIRO (1) para data válida ou FALSO (0) para data inválida. Os parâmetros da função são três números inteiros, correspondentes a dia, mês e ano da data a ser verificada.

6. Faça um programa que mostre uma tela com as seguintes opções:

- 1 – Dobro,
- 2 – Triplo,
- 3 – Metade,
- 4 – Quadrado,
- 5 – Cubo,
- 6 – Raiz Quadrada,
- 7 – Raiz Cúbica,
- 8 – Módulo,
- 9 – Inverso e
- 0 – Sair do Programa.

Cada uma das opções chamará um procedimento com a devida funcionalidade. Para fins de cálculo, estes testes se basearão em um número inteiro N informado pelo usuário.